

Desafio Maker - Data Science Hackathon

Bem-vindo(a) ao seu desafio técnico! Sua missão é assumir o papel de Data Scientist e encontrar oportunidades ocultas de negócio utilizando nossa base de dados.

Contexto do Negócio

A base fornecida (**Base_Desafio_Candidato_V7.xlsx**) contém dados extraídos do nosso sistema:

- **HISTORICO_COTACOES:** Histórico de propostas (ganhas e perdas) de 3 anos (Jul/2023 a Jul/2026). Temos um total de 8.000 clientes cadastrados, mas apenas cerca de 15% (sobre 2.000 propostas do último ano) estão ativos nos últimos 12 meses.
- **FROTA_ATIVOS (Aba Opcional):** Lista de nossas 580 máquinas disponíveis para locação, contendo informações de modelo (inspirado na F1), custos, depreciação e manutenção.

Suas Missões

Missão 1: Data Wrangling (Limpeza)

Como toda extração de sistema real, a base possui sujeiras, outliers, dados nulos, e erros de digitação. Limpe e estruture os dados para análise.

Missão 2: As 2 Hipóteses de Oportunidade (Obrigatório)

A Diretoria suspeita que existem **dois perfis de clientes/segmentos** que convertem propostas muito mais rápido que a média e possuem altíssima

taxa de conversão (Win Rate). Analise a aba HISTORICO_COTACOES, encontre essas duas oportunidades e justifique com os dados.

Missão 3: O Fator Multiplicador (Desafio Opcional / Maker)

Vá além do histórico de vendas. Cruzando as propostas com os **Dados de Frota (Ativos)**, descubra um cenário problemático (alta conversão, mas que corrói o lucro devido à manutenção) e indique qual é o mix de equipamentos correto que deveríamos estar focando para este mesmo cliente para maximizar a rentabilidade líquida da empresa.

O que entregar?

Um código (Python/R) limpo e documentado, e uma apresentação de negócios resumindo os achados e a estratégia sugerida.